



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690119] Ingeniería en Sistemas	Grupo	6B
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	27/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23091374
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	GAEL ARMANDO ESTRADA TORRES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

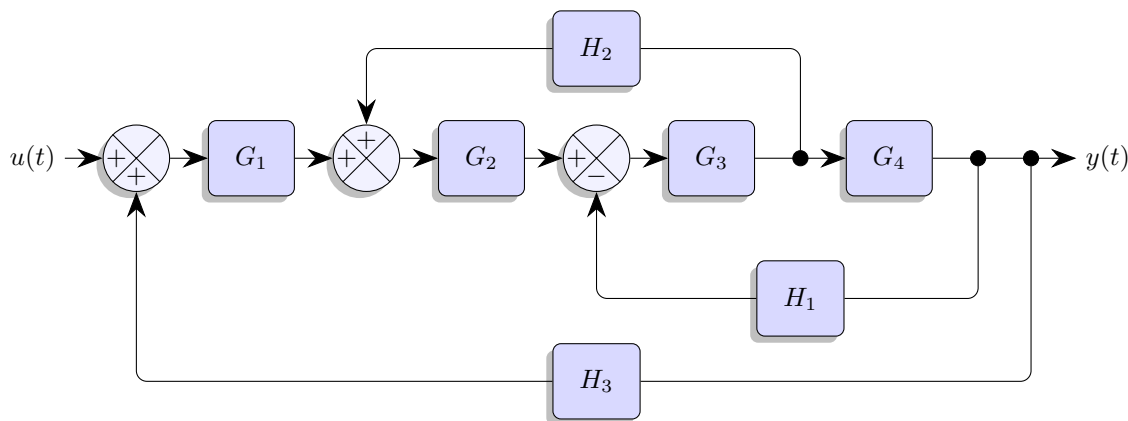


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

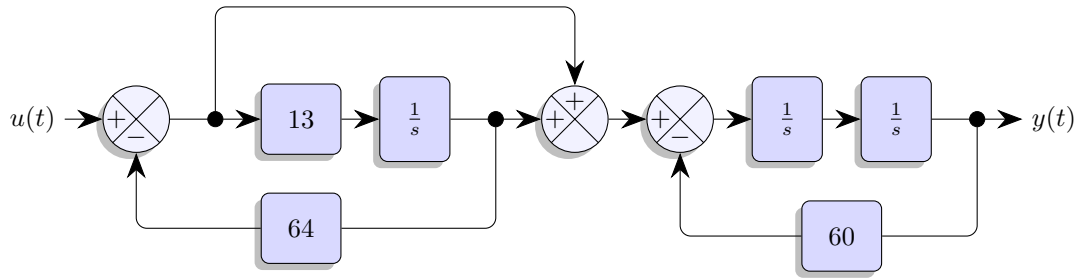


Figura 2: Block diagram

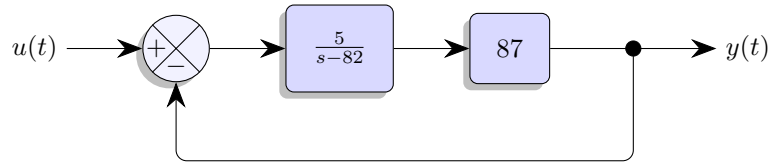


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{37s^6 + 9s^5 + 18s^4 + 9s^3 + 30s^2 + 79s^1 + 14}{s^8 + 37s^7 + 14s^6 + 79s^5 + 18s^4 + 9s^3 + 30s^2 + 82s^1 + 39}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

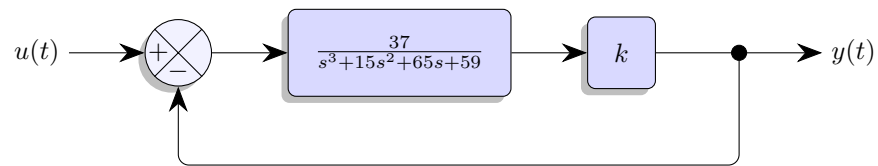


Figura 4: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690119] Ingeniería en Sistemas	Grupo	6B
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	27/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	21021346
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____/100
Nombre del estudiante	JUAN PABLO BAUTISTA VELÁZQUEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

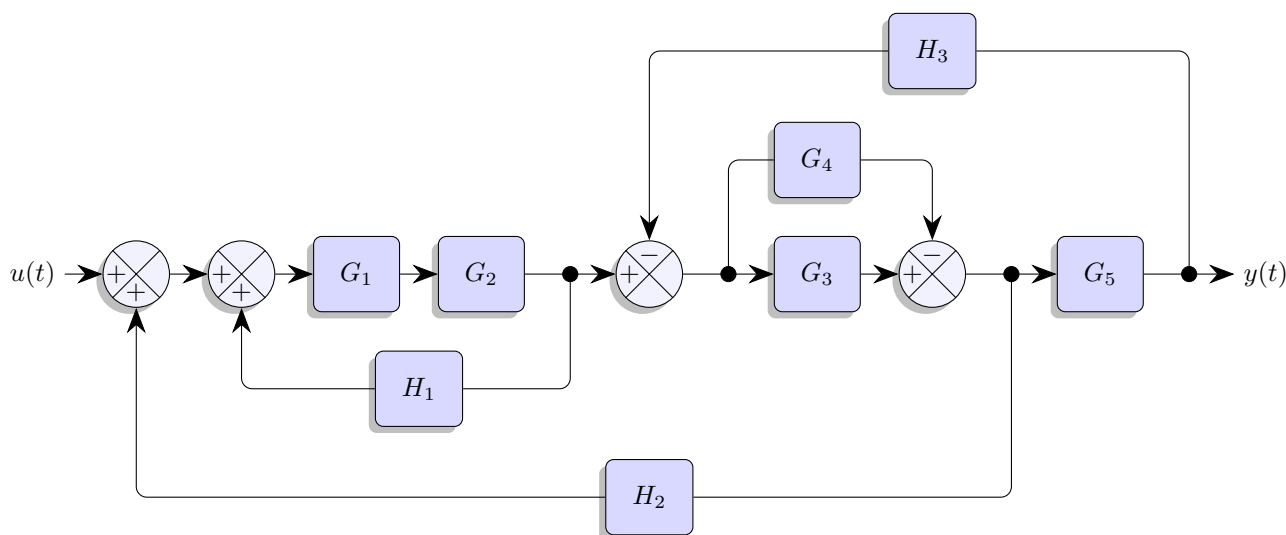


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

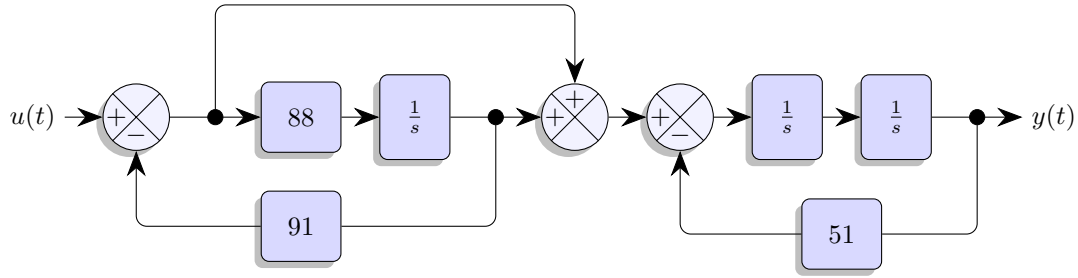


Figura 2: Block diagram

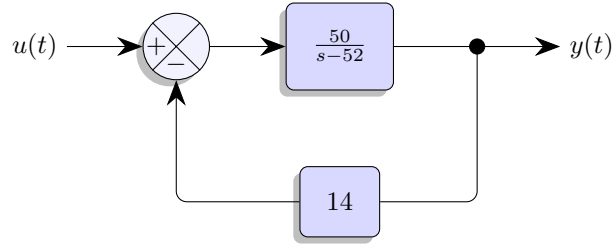


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

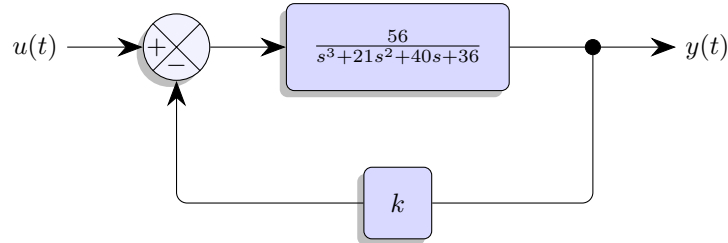


Figura 4: Resistance network

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{93s^6 + 96s^5 + 97s^4 + 96s^3 + 68s^2 + 35s^1 + 28}{s^8 + 93s^7 + 28s^6 + 35s^5 + 97s^4 + 96s^3 + 68s^2 + 72s^1 + 30}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690119] Ingeniería en Sistemas	Grupo	6B
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	27/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23183304
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANGELA PICÓN LOMAS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

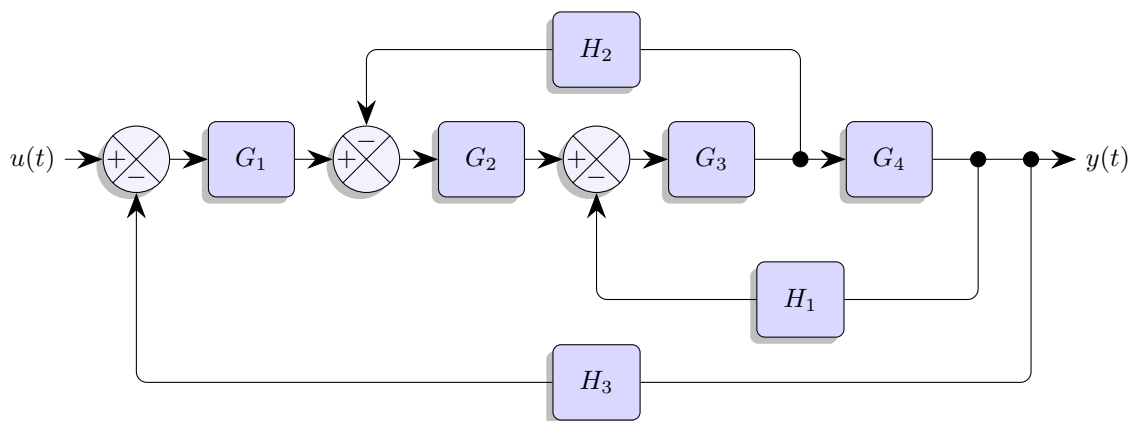


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

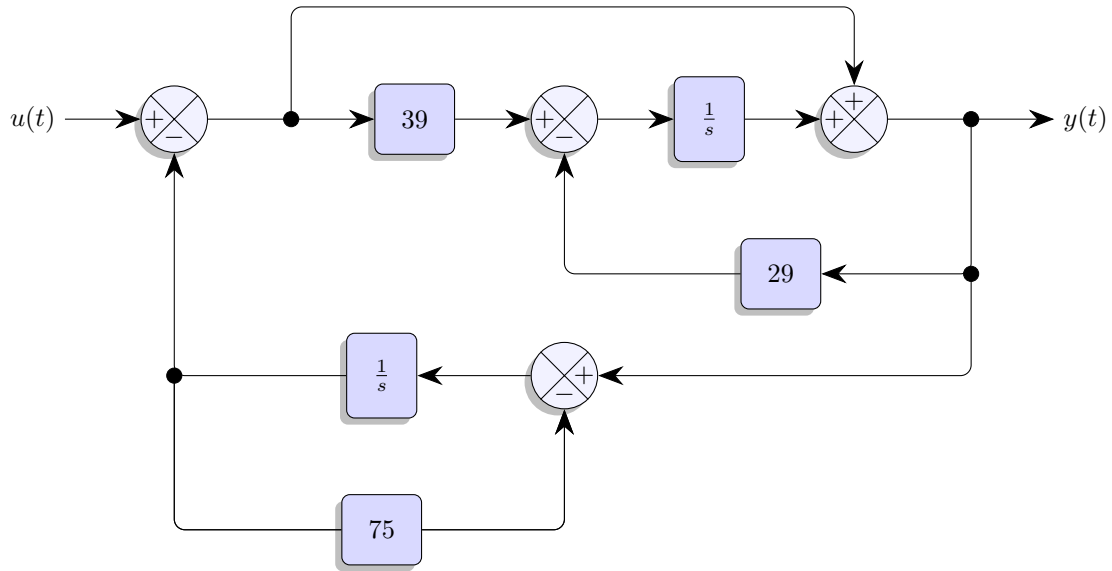


Figura 2: Block diagram

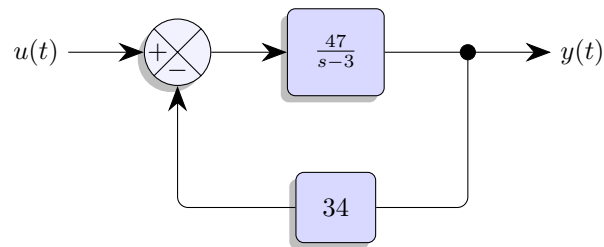


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{81s^6 + 88s^5 + 29s^4 + 88s^3 + 6s^2 + 58s^1 + 77}{81s^8 + s^7 + 77s^6 + 58s^5 + 29s^4 + 88s^3 + 6s^2 + 81s^1 + 48}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

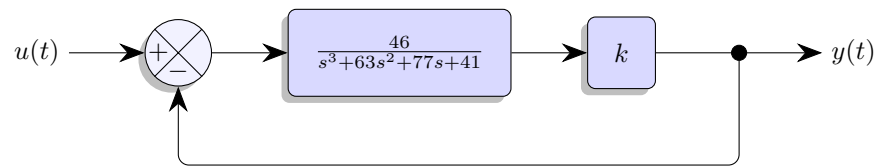


Figura 4: Block diagram